עדכון אחרון : אוקטובר 2016

טופס אישור מבנה מחנאי/הנדסי

שבט: קנשרו

שם המבנה: כיפת הנחה

1. **משתתפים** (מלא במקומות הרלוונטיים):

מס"ד	תפקיד	שם מלא
1	גורם המאשר	[illegible]
2	מרכז השבט	ניר [illegible]
3	אחראי מבנה ראשי	עומר [illegible]
4	מהנדס אזרחי	[illegible] צבי

2. **מבנה :** (מחנאי) / הנדסי **על איזה משטח מוקם המבנה:** ☐ אדמה קשיחה ☐ חול ים ☒ אספלט (בטון)
3. **יעוד מבנה:** (שער, תורן, מחסן, ראווה, חדר אוכל, מטבח, מבנה גדודי, מבנה שכב"ג , מרכז פעילות, כתובת אש, אחר:______)
4. **רוחב מקסימלי:** 11 **אורך מקסימלי:** 11 **גובה מקסימלי:** 4 **מספר קלפים:** 6 **מספר כפיתות:** ______
5. **תיאור כללי:** ______ **כוח עבודה בשטח:** ______

דגשים: צורה, חלוקה למבנים, פריסת קלפים

6. **תיקונים/הערות של גורם המאשר**

הערות/תיקונים	תוקן	הערות/תיקונים – המשך	תוקן
[illegible]			
~~[illegible]~~			
* [illegible]			
[illegible]			

דגשים: בסיס מתקן 2*2 /4*4, פריסת קלפים, חיזוקים ("איקסים) עיגון אביזרי בוסים, מנגנונים, מסילות למשטח, יכולות עבודה בגובה.

7. **לינת חניכים בתוך המבנה:** כן / (לא) כמות ערסלים כחלק מקונסטרוקציית המבנה: ______
8. **מנגנונים במבנה:** כן / (לא) משקל האלמט (ק"ג): ______
9. **מספר אנשים מותר לעבודה בגובה** (לפי אזור): 6 [illegible]
10. **מספר אנשים מותר לשימוש** (לפי אזור): [illegible]
11. **אלמנטים הדורשים נוכחות דמות ספציפית בשטח:** ______
12. **הנחיות מיוחדות לאופן הקמה ופירוק :** [illegible]
14. **תיק מבנה מלא:** כן / לא, הערות וחוסרים : (למלא את הטבלה למטה)

שרטוטים (לסמן ב V)			אופן הקמה (לסמן ב V)		
שרטוטי חזיתות	✓		סדר הקמה	✓	
שרטוטי קלפים		[illegible]	סדר פירוק	✓	
שרטוטי מפות		[illegible]	תכנית ב'	✓	
כוח אדם	✓		לו"ז הקמה	✓	
ניהול סיכונים	✓		לו"ז פירוק	✓	

הערות נוספות: [illegible]

[illegible]

המבנה יאושר סופית רק לאחר ביצוע כל התיקונים ובכפוף לאישור בשטח !

<u>פרטי גורם מאשר מטעם ההנהגה:</u> שם: [illegible] תפקיד: [illegible] תאריך: [illegible] חתימה: [signature]

<u>פרטי המהנדס האזרחי:</u> שם: צבי [illegible] מס' רישיון: 23058 חתימה: [signature]

Scanned by CamScanner

- ☐ רשימת סנאדות לפי חיבורים
- ☐ רשימת משטחים ערסלים ומדרגות
- ☐ שרטוטים:
  - ☐ מבט על
  - ☐ מבט צד
  - ☐ מבט פנים
  - ☐ מבט אחורי
  - ☐ מפת קלפים
  - ☐ מפת קומות
  - ☐ מפת חיבורים
  - ☐ מפת בסיסים (בזנטים)
  - ☐ מיפוי השטח (עצים וכו')
  - ☐ שרטוטי קלפים
  - ☐ שרטוטי בוסים
  - ☐ אביזרים מיוחדים
- ☐ דף הערות ותיקונים שניתנו במהלך האישורים

כל שרטוט ישורטט בדף נפרד
יש לציין מידות על גבי השרטוטים

דף הסבר – אין צורך להגיש עם תיק המבנה

תיק מבנה - מבוא

בתיק המבנה יימצאו שרטוטים של המבנה. כל השרטוטים יהיו על דף משבצות עם כלי כתיבה מספיק ברור כדי שיעבור במכונת צילום, בקנ"מ של: 1 מטר = 4 ס"מ = 8 משבצות.

בכל השרטוטים יש לכתוב את המידות הרלוונטיות (בעבודה בשטח זה לא פרקטי להתחיל לספור משבצות, מה גם שבמידה ומצלמים את השרטוטים המשבצות מטשטשות).

קישור לאתר בטיחות התנועתי – מצגת הסבר על בניית תיק מבנה

תיק מבנה – שרטוטים

היטל פנים – שרטוט החזית של המבנה, כפי שתיראה בעיניי המתבונן בו מקדימה. השרטוט אמור להיראות כאילו שרטטנו קלף אחד בלבד. זהו השרטוט המהותי ביותר מבחינה אסתטית, כי הוא מייצג את מראה המבנה מקדימה (לצורך העניין, אם מוכרחים "להתפשר" באחת החזיתות, עדיף "להתפשר" על מראה המבנה מאחורה ולא מקדימה).

Scanned by CamScanner

1. **היטל על ומפת קלפים** – שרטוט של המבנה כאילו צילמנו אותו מלמעלה, בלי ציון הפרשי גובה בין החלקים השונים במבנה. למשל, בשרטוט כזה קלף של 6 מטרים או 2 מטרים ייראו בדיוק אותו הדבר. מטרתו של השרטוט להראות לנו למעשה את כל שטח הפנים הנדרש עבור המבנה. בשרטוט זה נציין גם את חלוקה לקלפים ואת שמם.

2. **היטלי צד והיטל אחורי** – בדיוק כמו היטל פנים, רק מהצד ומאחורה. אם אחד משרטוטים אלו זהה לחלוטין לשרטוט אחר ניתן לציין זאת ולא לשרטט מחדש. חשוב לציין כי במקרים מסוימים ישנם מספר היטלים נוספים (לדוגמה – מבנה מתומן במבט על, שכל אחת מהדפנות שלו נראית שונה)

3. **חלוקה לקומות ומפת חיבורים** – כדי לשרטט את הקומות, נצטרך "לפרוס" את המבנה כמו נקניק, מלמעלה למטה, ובכל פעם שנוריד "פרוסה" נשרטט מחדש את מבט על. חשוב להכין שרטוט לכל גובה שיש בו סנדות אופקיות, ולכל גובה שמהווה נקודת חיבור לסנדות אלכסוניות. בשרטוטים אלו תהיה התייחסות לאלמנטים הקיימים באותו גובה, כמו משטחי הליכה, ערסלים או סולמות. יש לכתוב מקרא עבור שרטוטים אלו, כדי שגם מי שלא תכנן את המבנה יוכל להבין מה בדיוק קורה שם. **כל קומה תשורטט על עמוד נפרד**. בכל שרטוט קומה נסמן את הסנדות שלא מורמות כחלק מקלפים (חיבורים), כך בשטח נשתמש בשרטוט זה כעזר לבניית החיבורים.

4. **קלפים** – יש לשרטט כל קלף שיש במבנה, גם אם הוא מאוד פשוט. יש לכלול בקלף את כל מה שיכול להבנות כחלק ממנו. לכל קלף יינתן שם (רצוי אות עברית/לועזית ולפי הסדר – ככה יהיה יותר פשוט לזכור). אם המבנה סימטרי ויש צמדי קלפים זהים, מומלץ לקרוא להם באותה אות ולהוסיף לכל אחד מהם מספר שונה (לגוגמא A1,A2). אין בעיה להחליט על שמות הקלפים באופן אחר, אבל חשוב לשים דגש על פשטות. **יש לשרטט כל קלף בעמוד נפרד**, ולכתוב את שמו בראש העמוד. קלפים זהים אין צורך לשרטט פעמיים, אך יש לציין את השמות של שניהם. בכל דף שבו משורטט קלף תהיה גם רשימה מסודרת של הסנדות הרלוונטיות.

דף הסבר – אין צורך להגיש עם תיק המבנה

5. **שרטוט אביזרים מיוחדים, כיפות, ראשים וכדומה**

6. **מפת רגליים אנכיות** – מבט מלמעלה של כל הרגליים האנכיות שיש במבנה (כל רגל תסומן בעיגול), עם ציון מידות וקנה מידה כמו בכל שרטוט. במפת רגליים אנכיות יש לציין היכן נרצה שיהיו הבזנ"טים. כמו כן, יש לשרטט במפה זו את העצים והסלעים שעתידים להימצא בשטח המבנה (זאת נדע לאחר בדיקת השטח).

<u>תיק מבנה – רשימות ולוחות זמנים</u>

מטרתו של חלק זה בתיק המבנה "לעשות סדר" בדברים ולעזור לנו לייעל את העבודה.

Scanned by CamScanner

1. **דף רקע** – הדף יכלול פרטים על מתכנני המבנה והגדוד, מטרת המבנה, כמות חניכים, ייעוד המבנה, איפה מתוכננים החניכים להיות מעורבים ועוד.

2. **רשימת משטחי הליכה וערסלים** – אם נשתמש במשטחי הליכה וערסלים מוכנים מראש.

3. **פירוט כוח האדם הנדרש לכל שלב (יש לציין תפקיד וגיל)** – לעתים יש שינוי בכמות האנשים בזמן העבודה (אנשים מוקצים לעבודות שבטיות, יורדים מהיער לבגרויות וכו') ועלינו לדעת בכל רגע נתון מהי כמות האנשים. ועלינו לדעת מראש כמה כוח אדם נדרש לכל שלב, כדי שנוכל להיערך מראש.

4. **חלוקת אחריות צוותית וצ'ק ליסט משימות לתהליך ההכנה** – פירוט המשימות שיש לבצע בתהליך ההכנה, שלב הביצוע ומי מהצוות אחראי עליו.

5. **סדר הקמה** – יש לתכנן את סדר ההקמה של המבנה בצורה היעילה ביותר שאפשר, ברשימה אחת ארוכה ומבלי להתייחס לעבודה במקביל (לזה נתייחס בלו"ז ההקמה). זכרו שסדר הקמה הגיוני אינו זהה בהכרח לסדר התכנון (כל הקלפים, ולאחר מכן כל החיבורים, כל המשטחים ומדרגות וכל העטיפה), אלא עבודה בהדרגה על פי דרישות השרטוט (למשל, העבודה בגובה מייצרת "צוואר בקבוק" בעבודה, ולכן נעבוד על פי קומות. ברגע שישנו בסיס מתקן תקני שניתן לעלות עליו נתחיל לעבוד על הקומה הבאה).

6. **לו"ז הקמה** – תכנון לוח זמנים נועד לסדר את שלבי העבודה וליצור מסגרת זמנים לעבודה. הלו"ז דומה לסדר הקמה, מלבד העובדה שהוא מתייחס לעבודה במקביל ולזמנים. יש לבנות לו"ז שכולל את כל העבודה הנדרשת להקמת המבנה (קלפים, חיבורים, משטחי הליכה, ערסלים, סולמות, עטיפה, מתקנים ועוד) לפי צוותי עבודה (צוות עבודה מונה בדרך כלל 10–12 אנשים). יש ליצור טבלה מסודרת, שכוללת את המשימות ואת הזמן שבו הן אמורות להתבצע. ככל שנרד לפרטים קטנים יותר ("הצבת משטחי בוסים בגובה קרקע" ולא "הצבת משטחי בוסים") כך נצליח יותר להקפיד על הלו"ז בפועל ולאמוד את מצבנו. כמו כן, אפשר להוסיף עמודה של האחראי על המשימה, כדי שיהיה ברור מי דואג למה. בתכנון הלו"ז יש להתחשב במשימות שבטיות, הפסקות צהריים וארוחות, כמות אנשים היכולים לעבוד בגובה ועוד.

דף הסבר – אין צורך להגיש עם תיק המבנה

7. **סדר הפירוק** – פעולת הפירוק מורכבת כמו ההקמה אם לא יותר, ולכן עלינו לתכנן את הפירוק ואת שלביו כדי למנוע פציעות או פגיעות אחרות בתהליך פירוק המבנה.

זכרו, סדר הפירוק אינו "תמונת ראי" הפוכה לחלוטין מסדר ההקמה! לפירוט נוסף קראו את הפרק על פירוק.

8. **תכנית ב'** – יש לכתוב תכנית חלופית למקרה שדברים לא מסתדרים; על מה אני מוותר אם אני רואה שלוח הזמנים שתכננתי אינו מתקדם כמצופה? יש לתכנן זאת מראש והלגדיר בלו"ז נקודת ביקורת, שבה נחליט לעבור לתכנית ב' (מעבר לתוכנית ב' תהיה באישור הגורם שאישר את המבנה).

Scanned by CamScanner

9. **ניהול סיכונים** – טבלה שבה יפורטו נקודות תורפה אפשריות, הסכנה הכרוכה בהן ודרך לצמצם את הסיכון. הטבלה תתייחס לכל שלבי הבנייה.

10. **רשימות ציוד וסנדות** – כדאי לחלק את רשימות הציוד והסנדות על פי שלבי העבודה.

11. **תדריך לעבודה ולחילוץ** – עליכם לחזור ולקרוא את הוראות הבטיחות בעבודה בשבט ובמחנה ולרשום דף תדרוך יומי לעבודות בשבט ודף תדרוך יומי לעבודות במחנה.

12. **דפי הערות** – בדפים אלו תרשמו את הערות המהנדס והגורם המאשר, וכמו כן את ההערות שתקבלו בשטח.

דף הסבר – אין צורך להגיש עם תיק המבנה

בניית דגם- דגשים

הדגם הוא השלב האחרון בתכנון המבנה. יש לגשת ולבנות את הדגם רק לאחר שסיימתם לגמרי את שלב התכנון; לאחר שרטוט כל הקלפים, היטל הצד, מבט על ומפת הקומות .

Scanned by CamScanner

1. הכינו מראש שני לוחות קלקר (או אחד גדול), אקדח דבק חם (רצוי שניים), שיפודי עץ, נרות, טושים עטים, פלאייר, שפריץ פלאייה, מספריים, קאטר.
2. את הדגם יש לבנות בקנה מידה של 1:25 (1 מטר = 4 ס"מ=8 משבצות)
3. יש לצלם את כל השרטוטים (רצוי פעמיים) כדי שאפשר יהיה לבנות בעזרתם את הקלפים.
4. בהכנת הקלפים לדגם מומלץ להשתמש בצילומים של שרטוטי הקלפים המקוריים – להדביק את השיפודים של הרגליים האנכיות לשרטוט באמצעות סלוטייפ ולחבר את יתר השיפודים באמצעות דבק חם.
5. מומלץ לסמן ולחתוך מראש כמות של שיפודים לפי גדלים (כולל סימונים של כל מטר על-פי קנה מידה). חשוב שלא לשכוח להשאיר חוד מספיק כדי לתקוע את השיפוד בקלקר.
6. יש לשרטט על מצע הדגם משבצות בקנה מידה של 1:25 (כל משבצת שמדמה מ"ר במציאות תשורטט בגודל 4X4 ס"מ).
7. את הדגם רצוי, ואף מומלץ, להקים על פי לו"ז ההקמה בשטח. בנו את הדגם בדיוק כפי שאתם מתכוונים לבנות את המבנה.
8. לאחר בניית השלד, הוסיפו את המדרגות, הסולמות ומשטחי ההליכה. כדי למנוע פציעות דבק חם והרס הדגם, מומלץ לבנות את הסולמות ואת משטחי הליכה בחוץ, ואז להדביק אותם בדגם (שיטת הכנת הסולומות בנפרד מתאימה אך ורק לבניית הדגם לא במציאות).
9. כאשר בונים משטחי הליכה אין להדביק את המשטח עצמו לדגם – צריך שיהיה אפשרי להרים אותו כדי לראות את הקונסטרוקציה שמתחתיו (X, מסילות). את המשטח עצמו אפשר לייצג בעזרת חתיכת קרטון, או אם רוצים להשקיע – להדביק שיפודים/מקלות ארטיק אחד לשני.
10. **צביעת הדגם**: יש לצבוע את הדגם לפי הצבעים הבאים:
    - קלפים – צבע כחול
    - **חיבורים - צבע השיפוד**
    - בוסים – צבע אדום

    כך תוכלו לאחר סיום הדגם להבחין בקלפים שלכם- יקל עליכם לראות את המיקום של כל קלף, כיצד הוא בנוי, ומהם החיבורים שעוברים דרכו.
11. אל תחששו לשבור ולהרוס מה שלא יוצא טוב- אל תתפשרו! **דגם טוב הוא מדד למבנה טוב** (בדר"כ).
12. הכינו את עצמכם לעובדה ממושכת, הזמינו כמה שיותר אנשים מועילים (לא מציקים) לעזור בבניית הדגם וחלקו להם מטלות. הפעילים שיעבדו שעות על הדגם, ירגישו מחוברים למבנה ויתנו את הנשמה שלהם שהוא יקום.

Scanned by CamScanner

אופן ההקמה והפירוק

סדר ההקמה

1. מציאות סנדות לחלונות וחיבורים
2. בניית חלונות
3. הרמת חלונות וחיבור חיבורי "צב" (חדי מהחלונות)
4. חיבור כל החיבורים לפי מדרג. ב, א, פנימיי ואז עוטפת.
5. בדיקה אחרונה של הרכיבות חלקות
6. ציפוי המתקן בבד
7.
9.
10.

סדר הפירוק

1. הורדת הבד מהמתקן
2. ניתוק מעטפת החיבורים
3. פירוק שאר החיבורים
4. הפלת חלונות
5. פירוק חלונות
6. החזרת סנדות למערים
7.
9.
10.

תכנית ב' ("על מה מוותרים")

התוכנית ב' נבנה מתקן ושבלל ב חצאי עיגול במקום עיגול שלם ובכך נמנע את המעבר בתוך המתקן

Scanned by CamScanner

טבלת משימות להקמת המבנה

מ"ס	תאריך יעד	משימה	אחראי	בוצע
.1	24.1	מציאת כל הסנאפות	רז	✓
.2	25.1	התחלת חלונות	עומרי	✓
.3	26.1	סיום חלונות	רז	✓
.4	28.1	בדיקת מלאי ציוד + חיזוק חלונות	עומר	✓
.5	30.1	מציאת סנאפות מייצבות	רז	✓
.6	31.1	העמסה למשאית	עומרי	
.7	1.2	הרמת חצי מהחלונות וחיבורים	רז	
.8	2.2	הרמת שאר החלונות + חיבור כל החלונות	עומר	
.9	4.2	ציפוי בבד	רז	
.10	5.2	יום האירוע, סיום בק וסימון גורמי סיכון	עומר	
.11				
.12				
.13				
.14				
.15				
.16				
.17				

Scanned by CamScanner

.5				

מנגנונים (במידה ויש, יש להסביר מה הוא עושה ואיך ויש לציין את משקל האלמנט שתלויי ע"י חבלים)

משקל האלמנט אשר תלוי באוויר בק"ג:

רשימת סנאדות - לקלפים

קלף	0-1	1-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3	3-3.5	3.5-4	4-4.5	4.5-5	5-5.5	5.5-6	+6
1		9	2	1	2		1	1				
2		9	2	1	2		1	1				
3		9	2	1	2		1	1				
4		9	2	1	2		1	1				
5		9	2	1	2		1	1				
6		9	2	1	2		1	1				
7		9	2	1	2		1	1				
8		9	2	1	2		1	1				

Scanned by CamScanner

רשימת סנאדות - לחיבורים

בין	0-1	1-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3	3-3.5	3.5-4	4-4.5	4.5-5	5-5.5	5.5-6	+6
12		2		1		1		1	1	1		
2-3		2		1		1		1	1	1		
3-4		2		1		1		1	1	1		
4-5		2		1		1		1	1	1		
5-6		2		1		1		1	1	1		
6-7		2		1		1		1	1	1		
7-8		2		1		1		1	1	1		

רשימת ציוד כללית

סיכום סנאדות				ציוד			
	קלפים	חיבורים	סה"כ	פריט	כמות	פריט	כמות
0-1	0	0	0	מ' בד____		חבלי כפיתה	5 חבילות
~~0-1~~ 1-1.5	/54 72	12	/62 84	מ' בד____		יתרים	4 חבילות
1.5-2	0	2	12	מ' בד____		חבל 2	0
2-2.5	8/6	6	/42 14	מ' בד____		בזנטים ארטכים	12
2.5-3	16/12	0	16/12	מ' בד____		כיסוי בזנטים	6

Scanned by CamScanner

3-3.5	8/16	0	8/16	טה		מטר בוס	
3.5-4	8/6	0	8/16	פלריג			
4-4.5	8/16	1	14/12	אל בד	175 מ'		
4.5-5	0	1	6	שונות למבנה			
5-5.5							
5.5-6							
+6							

Scanned by CamScanner

ניהול סיכונים

מ"ס	שלב בבנייה	גורם	מהות הסיכון	פעילות מתקנת	אחראי	בקרה
1.	בניית חליות	מהירות	תפיסת יד של מדריך בתוך כבשה	הוספת זמן על יתרות למנוע	רז	
2.	הרמת חליות	מהירות	קריסת חלין על ראש של פעיל	אחראי שיפקח על ההרמה	עומר	
3.	בניית חיבורים	אי לבישת ריתמה	נפילת עובד מהגובה	אחראי שיפקח על לבישתה	רז	
4.	בניית חיבורים	הסתובבות תחת המתקן	נפילת סנאדה	אי מעבר תחת אזור בניה	עומר	
5.	דיפוני בבק	אי תשומת לב	שידור [illegible]	זהירות	רז	
6.			נפלה מהגובה.			
7.			נפלתי ראשון.			
8.						
9.						
10.						

- הניהול סיכונים צריך להתייחס לשלבים הבאים:
  - עבודות מקדימות בשבט
  - הקמת המבנה בשטח
  - שימוש המבנה במהלך המחנה
  - פירוק מבנה.
- אנחנו יודעים שהרמת קלפים ובנייה בגובה טומנים בחובם סיכונים, יש להתייחס גם אליהם. המטרה העיקרית היא מציאת סיכ
[illegible] שונים כמו הצוות, המיקום, השימוש, שלב מסוים בבנייה. כלל שתתעמקו תהליך ה
ובעיות שאתם עלולים [illegible]

Scanned by CamScanner

הערות ותיקונים מהאישור השבטי

הערות ותיקונים מהאישור הנהגתי המקדים

הערות ותיקונים מהאישור ההנהגתי הסופי עם מהנדס

אישור המבנה מותנה באישור של הגורם הרלוונטי ובצירוף של טופס אישור מבנה (לכל מבנה בנפרד).

Scanned by CamScanner

הרמת קלף – דגשים והנחיות

א. שלב ראשון – הכנה של הקלף להרמה:

1. **בדיקת התאמת הקלף לשרטוט** – בודקים שהקלף תואם לשרטוט באופן מדויק, וחושבים באיזה צד יש להציב את "הפנים" של הקלף.
2. **חיזוק כפיתות** – מוודאים שכל הכפיתות הן חזקות , בעלות קשר מוט, חנוקות כראוי ולא זזות – יש לעשות זאת ע"י הזזת הכפיתה לצדדים.
3. **קשירת יתרים** – קושרים 2 יתרים לכל אחד מהצדדים של הקלף (סה"כ 4 יתרים). מוודאים שהיתרים מחוברים למקום יציב , רחב וגבוה ככל האפשר של הקלף שיאפשר לנו שליטה מקסימלית עליו. את היתר קושרים בצורה של קשר מוט על נק' החיבור שלו בשני צדדים שונים של הכפיתה.
4. **בדיקת חוזק הסנדות** – חשוב לבדוק את איכות הסנדות ולוודא שאין סנדות רקובות וסדוקות.

ב. שלב שני- הכנה מקדימה של שטח העבודה:

5. **ניקיון וסדר** – מנקים את שטח העבודה מנת"בים – סנאדות זרוקות, בזנטים, כלי עבודה שונים, סלעים גדולים וכדומה. חשוב!
6. **דפיקת בזנטים-** יש להציב את הבזנ"טים באדמה (לפחות 2 על קלף). יש לדפוק את הבזנ"ט בעזרת הלמניה תקנית בלבד ולא בעזרת כלי אחר. יש לעשות זאת בזוג כאשר מוודאים את מספר הדפיקות מראש. חשוב! יש להרחיק את הראש מההלמנייה בעת הדפיקה. לאחר שהבזנ"ט תקוע באדמה באופן חזק ויציב יש לכסותו בוידופלקס (ספוג לבזנטים)
7. **מקומות לעגינת יתרים-** מחפשים מקומות מתאימים מראש (לפני הרמת הקלף) שאליהם אפשר יהיה לעגון את היתר. נקודת העגינה צריכה ליצור זווית של 45 מעלות מכל הצדדים וצריכה להיות חזקה מספיק.

ג. שלב שלישי – הכנה מקדימה של צוות העבודה:

8. **כמות האנשים-** יש לחשב מראש את כמות האנשים הדרושה להרמת הקלף (מחזיקי יתרים, עומדים בבסיסים, רצים וכופתים) ולהביא אותם. ככל שהקלף גדול יותר צריך יותר אנשים שיסייעו בהזזתו ובהרמתו.

ד. לקרוא לבוגר

ה. שלב רביעי – תחילת העבודה: - **משלב זה יהיה בנוכחות בוגר**

9. **בהגעת הבוגר, הבוגר יוודא שכל השבלים הקודמים בוצעו כראוי.**
10. **השתקת רעשים בסביבת העבודה–** יש לדאוג לכך שמערכות הגברה יכובו או כל רעש אחר יופסק בעת הרמת הקלף.
11. **הזזת הקלף למקום הרצוי-** יש להחזיק את הקלף **מהכפיתות** ולהזיזו למקום ממנו רוצים להתחיל להרים אותו. יש להשתמש בסימנים מוסכמים לכיוונים ולא להסתפק ב"ימינה" ו"שמאלה".
12. **חבלים ליד הבזנ"טים-** יש להניח ליד כל בזנ"ט, מראש, שני חבלים לכפיתת מקבילה.
13. **חלוקת תפקידים** – מחלקים מראש את התפקידים להרמת הקלף. מי רץ? מי מחזיק יתר? מי עומד על הבסיסים? **יש לוודא שכל אדם יודע מה עליו לעשות ואיך לעשות זאת.**
14. **הסבר על אופן ההרמה** – מסבירים לכל הצוות איך אנו מתכוונים להרים את הקלף, איך הולכים איתו אחרי שמרימים והכין מציבים אותו בסוף.

Scanned by CamScanner

ו. שלב חמישי – הרמת הקלף:

15. **החזקת יתרים –** על מחזיקי היתרים להיות בקשב מתמיד מפני שהם תמיד יהיו רחוקים מהאדם שמחלק את ההוראות. **אסור ללפף** את היתר סביב היד או סביב המותן ויש להשאיר אותו מתוח לאורך כל ההרמה.

16. **עומדים בבסיסים (קונטרות)-** יש להניח רגל יציבה על כל אחד מהבסיסים של הקלף. זהו תפקיד חשוב! אם הבסיסים לא יהיו יציבים הקלף עלול "לעוף" ולא יהיה ניתן להרים אותו. אחרי שהקלף מורם הם עוזרים להזיז אותו.

17. **רצים-** צריך אנשים מספיק חזקים כדי שיוכלו להרים את הקלף בפועל. ככל הקלף יותר כבד צריך יותר רצים. אחרי שהקלף מורם הם עוזרים להזיז אותו.

ז. שלב שישי – הזזה וקיבוע:

18. **יתרים מתוחים-** בשלב זה היתרים מהווים תפקיד מכריע. עליהם להיות מתוחים כל הזמן **ב45 מעלות** ולדאוג שהקלף לא נוטה לכיוון מסוים.

19. **הזזה בשלבים-** כל כמה מטרים יש לעצור – כדי לתת לצוות לנוח מעט, וכדי שהיתרים יוכלו להתמקם מחדש וזה יעשה בצורה איטית ומבוקרת.

20. **הצבה -** יש למקם את הקלף בדיוק היכן שממוקם הבזנ"ט יש לשים לב האם יש להציבו "מאחוריו" או "מלפניו". (תלוי בצד ששטח הפנים של הסנדות האנכיות יותר ישר ואין סנדות אופקיות אשר מפריעות)

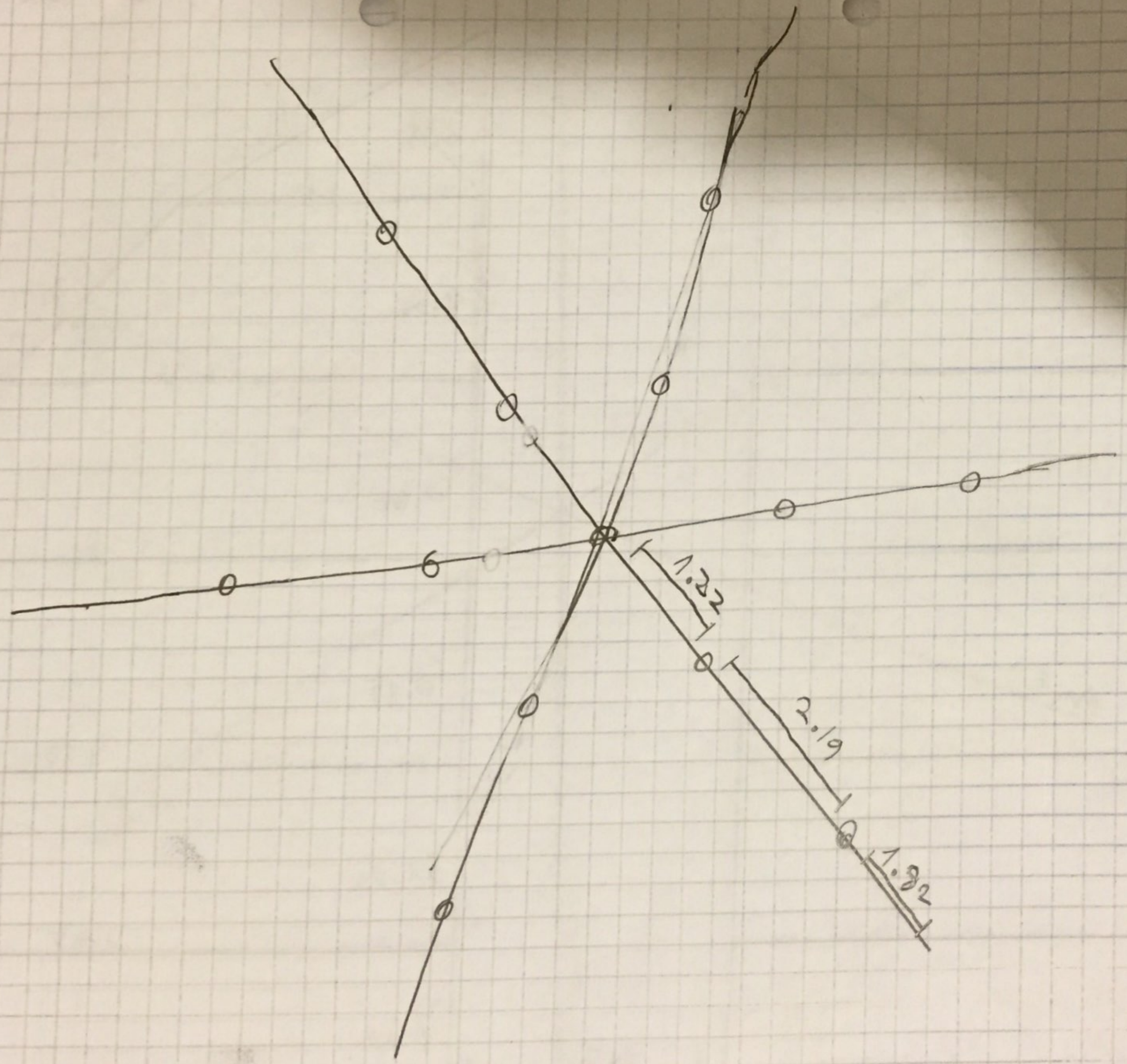
21. **כפיתה-** יש לדאוג לשתי כפיתות מקבילות בשני גבהים על הבזנ"ט (למעלה ולמטה). במידה ונוצר מרווח יש להפעיל לחץ ולעשות חניקות.

22. **עגינת יתרים-** לאחר שהקלף כפות לבזנ"ט כל יתר צריך לעגון למקום יציב עץ/בזנט ארוך, ***אין לעגן יתרים לעמודי חשמל, גדרות ולבזנטים קצרים,*** את היתרים יש לעגן בזווית של 45 מעלות. יש לעשות זאת באמצעות לולאה פשוטה והעברת החבל סביב העץ/הבזנ"ט. עד שלא ניתנה הוראה לכך אין לעזוב את היתר או לקשור אותו !.

23. **יישור הקלף-** יש להביט משני כיוונים של הקלף (מבט פנים ומבט צד) ולוודא שהקלף אכן עומד במאונך לרצפה. על-מנת ליישר אותו יש למתוח את היתרים ולאחר שהוא ישר לקשור את היתר (בשני קשרי בוהן).

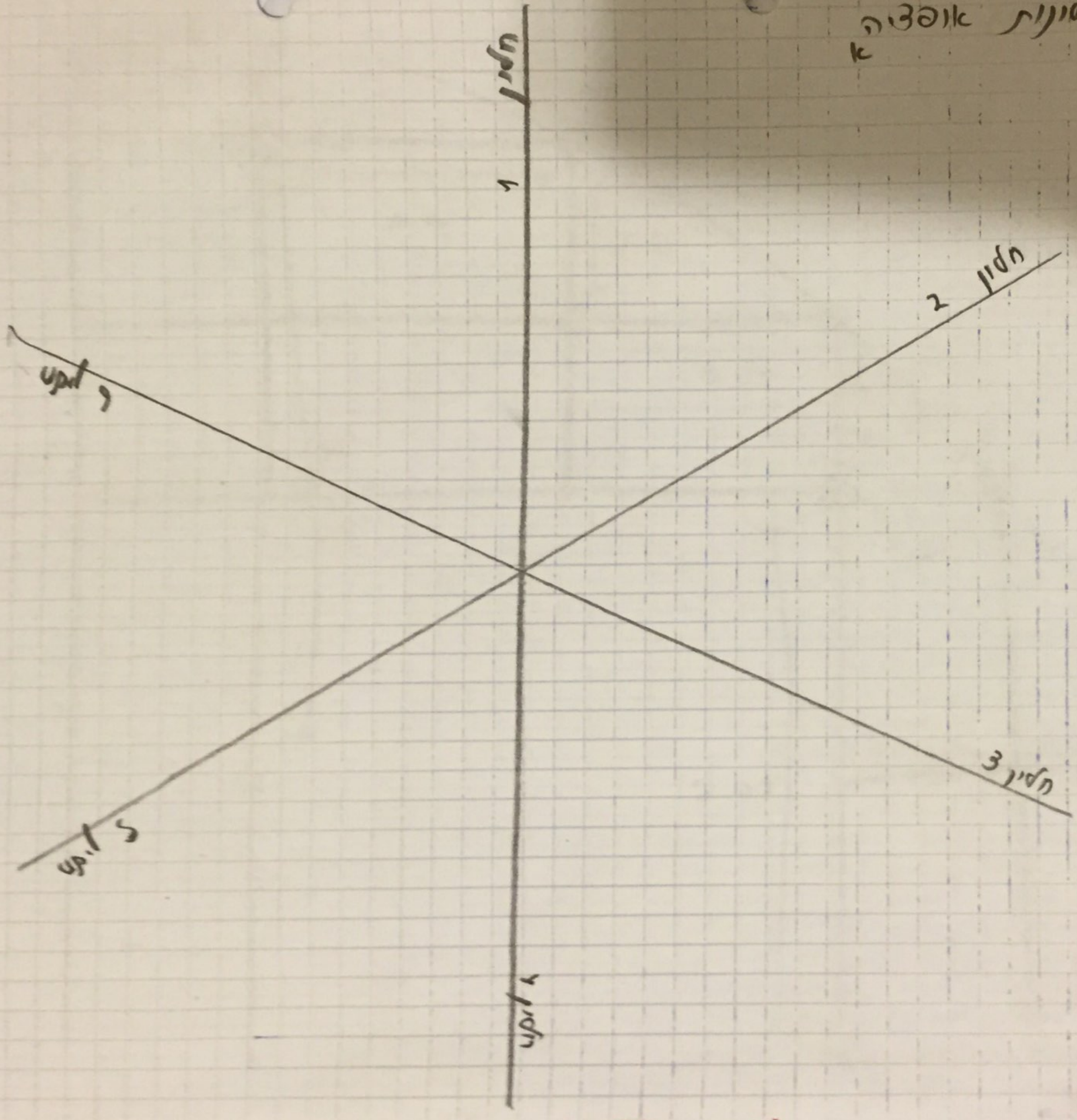
Scanned by CamScanner

מפרן קטיסיק



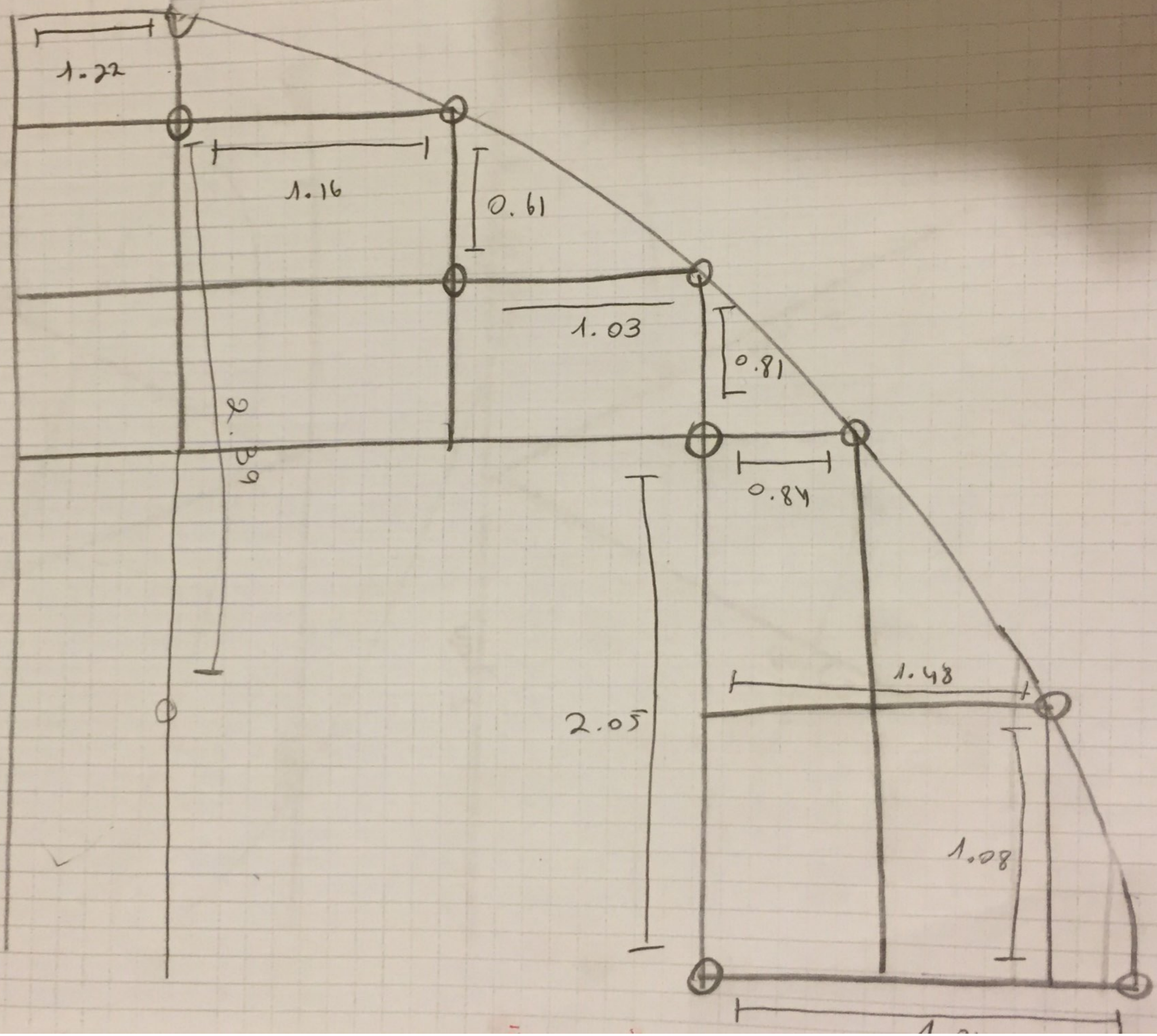
Scanned by CamScanner

מפת חלונות אופציה א

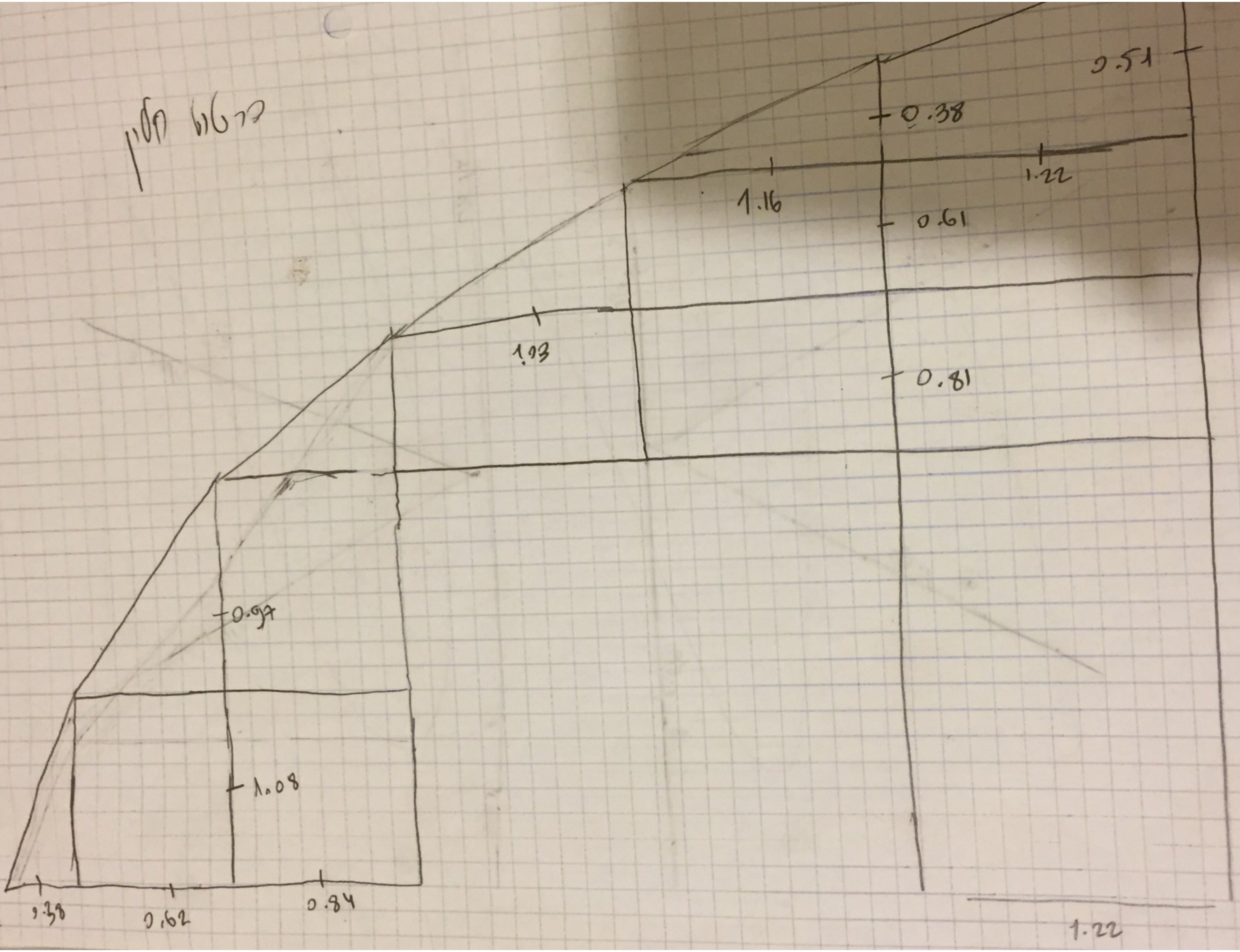


Scanned by CamScanner

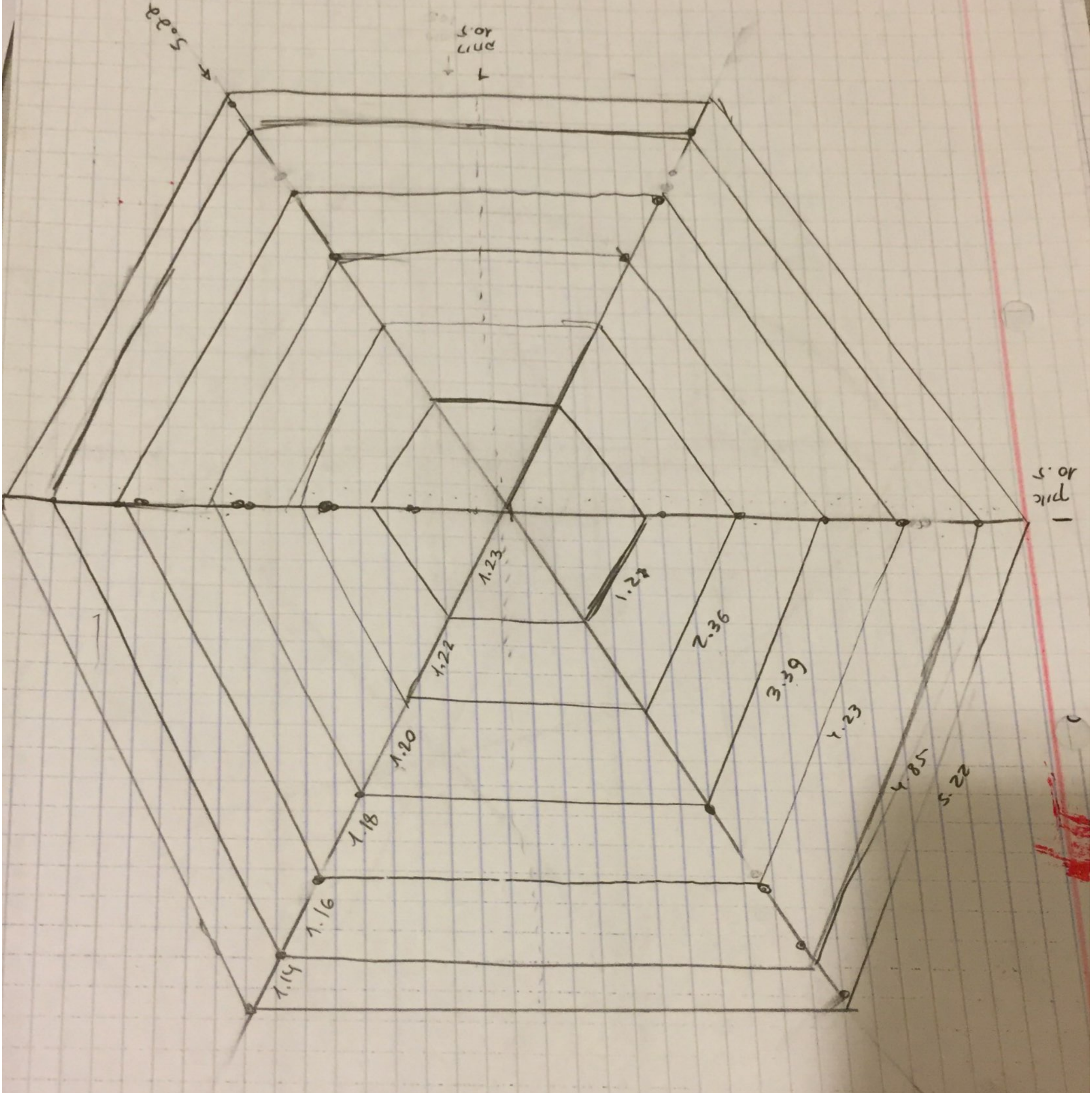
חיבורים



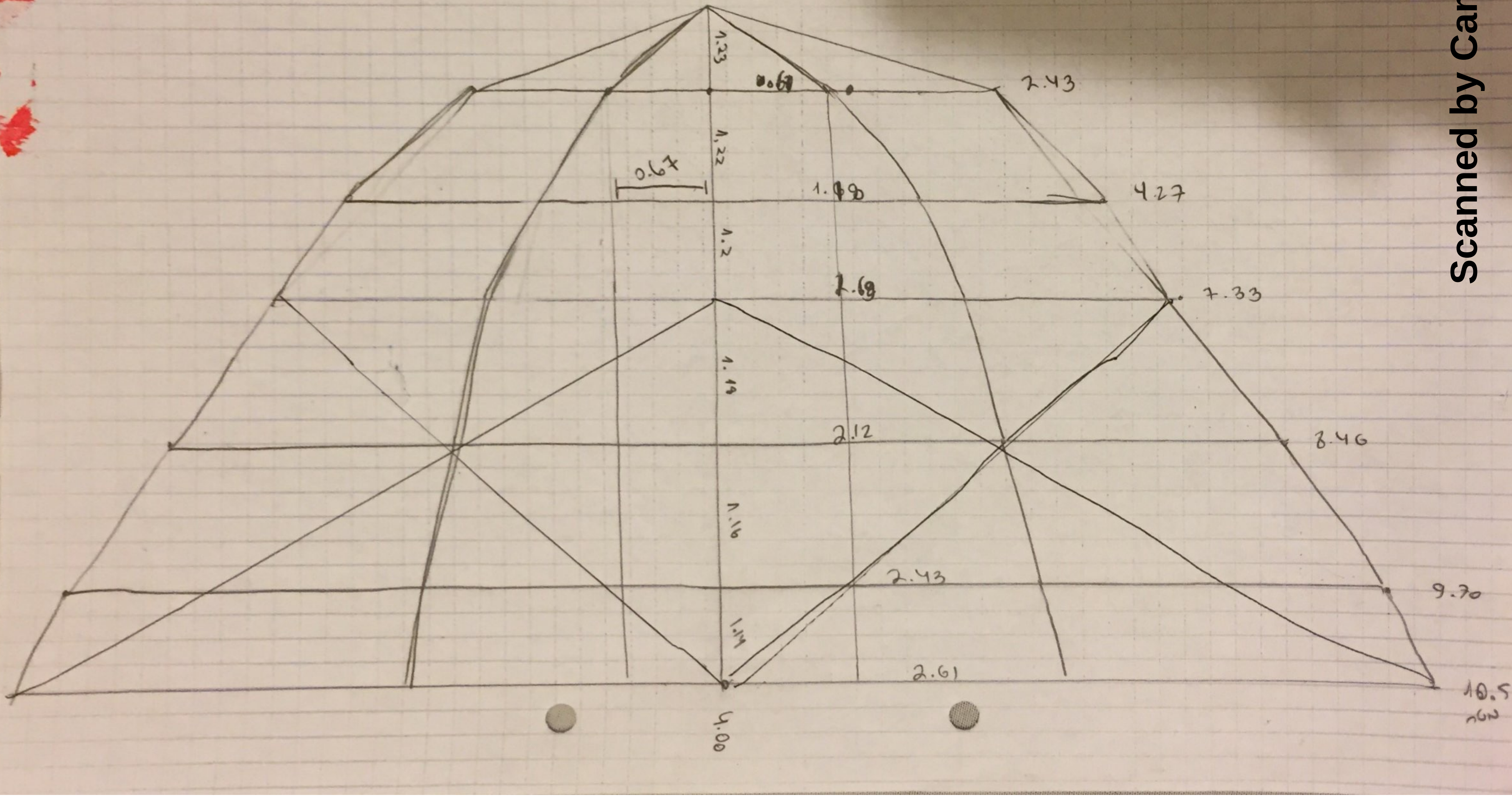
Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

הטל צד אופציה א',

מבט אחורי אופציה ב, א